

Responder cada pregunta en entre uno y tres párrafos, no más.

En el parcial van a caer cuatro preguntas como estas.

1. Modelado computacional de comportamiento humano

En clase vimos un artículo (publicado en Nature) que muestra que los expertos aumentan la profundidad de su planificación en juegos de estrategia. ¿Cuáles son los tres componentes del modelo? Explique brevemente cada uno.

Respuesta posible: los tres componentes del modelo son una función de valor para los estados, el algoritmo de búsqueda y los mecanismos atencionales.

La función de valor atribuye un valor a cada estado del tablero. Ese valor es dado por una suma ponderada de algunos atributos del tablero, como la existencia de dos fichas en línea o cuán cerca del centro están esas fichas. El algoritmo de búsqueda asume que los dos jugadores jugarán la jugada que los lleva al estado de mayor valor y tiene un mecanismo de poda basado en explorar sólo los estados de mayor valor después de cada jugada.

Por último, el mecanismo atencional asume que algunos de los atributos de la función de valor serán olvidados al azar durante la búsqueda, y que, cada tanto, las personas no hacen la mejor jugada sino otra random.

En clase vimos un artículo (publicado en Nature) que muestra que los expertos aumentan la profundidad de su planificación en juegos de estrategia. ¿Cómo es la función de valor de los estados en ese artículo?

Respuesta posible: La función de valor asigna un valor a cada estado posible del tablero. Es una suma ponderada de diferentes atributos que pueden aparecer en el tablero: por ejemplo, dos en línea uno al lado del otro, o dos en línea separados por un espacio sin ocupar, o tres en línea. Además, se da más valor a los cuadrados cerca del centro y se tiene en cuenta cuántas veces cada atributo aparece en el tablero. Por último, los atributos que pertenecen al jugador que va a jugar se multiplican por una constante para capturar el hecho de que el valor del estado cambia dependiendo de quién juegue: un tres en línea puede significar una victoria inmediata o no dependiendo de quién juegue.

2. Aprendizaje

Explicar la diferencia entre las teorías de Darwin y Lamarck para la evolución de las especies. Explicar, además, el concepto de rasgo adaptativo y de subproducto, y dar por lo menos un ejemplo de cada uno.

En la teoría de Lamarck los rasgos adquiridos durante la vida de un individuo son heredados a sus descendientes y por eso para que la evolución ocurra no es necesario que existan variaciones en la población al comienzo del proceso.

En la teoría de Darwin los rasgos adquiridos no se heredan, sino que existen variaciones en los rasgos que sí se heredan. Sin esas variaciones el proceso de selección natural no puede ocurrir.

Un ejemplo de rasgo adaptativo es la presencia de hemoglobina en la sangre, que permite el transporte de oxígeno, y un ejemplo de subproducto es el color rojo de la sangre, que es dado por el color rojo de la hemoglobina. Un rasgo adaptativo es un rasgo que fue una ventaja para la supervivencia y la reproducción, mientras que un subproducto es un rasgo que no fue una ventaja adaptativa, sino que es consecuencia de otros rasgos que sí fueron seleccionados adaptativamente.

En clase vimos algunos experimentos con bebés humanos que muestran la existencia de ciertos priors que llevan a comportamientos instintivos. Cuente dos de esos experimentos y qué priors demuestran.

En un experimento se iluminó la panza de embarazadas con tres lasers. Si los lasers estaban en una disposición que asemeja un rostro humano, con dos puntos arriba (como ojos) y uno en el medio (como nariz), los fetos giraban más seguido hacia los lasers, mostrando un prior que hace que se interesen más por cosas parecidas a rostros.

En otro experimento, se vio que bebés de pocos meses prestan atención a cajas que parecen flotar en el aire, mostrando un prior que les hace inferir leyes de la naturaleza, como que las cajas no flotan.

¿Qué es la teoría de la carga cognitiva para el aprendizaje? ¿Según esta teoría, qué nos hace expertos?

Es la teoría que plantea que las dos limitaciones de la memoria de trabajo (baja capacidad y baja durabilidad) la convierte en un 'cuello de botella cognitivo'. Y que, sin embargo, la memoria de trabajo de largo plazo nos provee una solución alternativa ante las limitaciones de la memoria de trabajo ya que la evidencia sugiere que la memoria de trabajo de largo plazo tiene una capacidad prácticamente ilimitada.

El conocimiento que se almacena en ella puede ser accedido rápidamente sin ocupar los espacios limitados de la memoria de trabajo. Plantea que la información disponible en la memoria de trabajo de largo plazo es la que nos transforma en expertos y no puede ser sustituida por el acceso rápido a la información que nos puede proveer Google o una IA y, que, por lo tanto, la información en la memoria de largo plazo es la que nos hace pensar mejor, no la que tenemos disponible, aunque sea rápidamente, a través de dispositivos externos.

3. Emociones

En clase mencionamos cuatro afirmaciones sobre las emociones que nos ayudan a definirlas. Por ejemplo, la de que son el resultado del perfeccionamiento de dispositivos de supervivencia durante la evolución de las especies. Sin necesidad de enumerarlas, cuente cuáles son las otras tres afirmaciones que mencionamos sobre las emociones.

Las otras tres afirmaciones son las de que estos dispositivos utilizan las mismas estructuras cerebrales y neurotransmisores en todos los mamíferos. La de que están vinculadas a funciones básicas de regulación de nuestro equilibrio interno, necesario para la supervivencia, y, por último, la de que las emociones están asociadas a la interocepción, la percepción de los estados viscerales del organismo.

Mencionamos la existencia de emociones llamadas básicas (o primarias). ¿Por qué se las considera básicas? De dos ejemplos de emociones básicas y explique por qué se considera que aumentaron la probabilidad de supervivencia y reproducción de los individuos.

Porque aparecen desde edades muy tempranas en todos los humanos, porque son universales, es decir, que están presentes en todas las culturas, y porque también los gestos asociados a cada una de esas emociones parecen ser universales, independientes de la cultura.

Dos ejemplos, son el asco y el miedo. El asco fue una ventaja evolutiva porque nos protege de ingerir venenos y el miedo porque nos prepara para pelear o correr en situaciones que lo ameriten.

4. Genética del comportamiento

¿Cómo se define el componente genético de un rasgo? Vimos que las variables ambientales se dividen en dos grandes grupos: ¿cómo se define si una variable es considerada de un grupo o de otro?

El componente genético de un rasgo es el porcentaje de la variación total del rasgo entre individuos que puede ser explicado por las diferencias en los genes de esos individuos. El componente ambiental es el porcentaje de la variación total que puede ser explicada por los ambientes diferentes de desarrollo de los individuos. Por definición, el componente ambiental más el genético suman 100%.

Dividimos las variables del ambiente entre aquellas que dos hermanos criados juntos comparten (llamadas variables del ambiente compartido, como nivel socioeconómico y barrio de crianza) y las que no comparten, relacionadas a la experiencia particular de cada uno (llamadas variables del ambiente no compartido).

Se observó que en familias en las que los padres crean ambientes que incentiven la curiosidad, los niños son más curiosos. ¿Es esta evidencia causal? ¿Qué otra explicación puede haber?

No es evidencia causal, ya que esa correlación puede ser explicada por una correlación genotipo ambiente del tipo pasiva: los hijos heredan las propensiones genéticas de los padres (con mayor probabilidad que el simple azar) y, a su vez, los padres moldean el ambiente de crianza de sus hijos. Puede ser que la correlación entre ambientes y rasgos sea mediada por la genética.